

Probabilité : Loi normale multivariée

Sidi Mohamed Maouloud

ISCAE

- 1 Rappels de la loi normale univariée
- 2 Définition de la loi normale multivariée
 - Loi multinormale centrée et réduite
 - Loi multinormale générale
- 3 Lois marginales et conditionnelles
 - Propriétés
 - Exemple
 - Cas $p = 2$
- 4 Combinaison linéaire d'un vecteur multinormal

On rappelle qu'une v.a. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ si sa fonction de densité est

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Dans ce que on a

- $E(X) = \mu$ et $V(X) = \sigma^2$
- $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha X + \beta \sim N(\alpha\mu + \beta, \alpha^2\sigma^2)$
- Si $\mu = 0$ et $\sigma^2 = 1$ alors la variable est dite centrée et réduite
- On pose $U = (X - \mu)/\sigma$. On a $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Leftrightarrow U \sim N(0, 1)$

Soit $U^T = (U_1, \dots, U_p)$ un vecteur aléatoire, c.-à-d. chaque composante est une v.a.. On dit que U suit une loi multinormale centrée et réduite, et on note $U \sim N(0, I_p)$ où I_p est la matrice identité d'ordre p , si la fonction de densité conjointe de U est donnée par

$$f(u) = f(u_1, \dots, u_p) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^p} e^{-\frac{1}{2}u^T u} = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^p} e^{-\frac{1}{2}(u_1^2 + \dots + u_p^2)}$$

- Chaque composante U_i suit $N(0, 1)$.
- Les composantes de U sont indépendantes.

Soit U un vecteur aléatoire.

- On note par $E(U)$ le vecteur dont les composantes sont $E(U_i)$
- Soit A une matrice et b un vecteur alors
$$E(AU + b) = AE(U) + b$$
- On définit la matrice de variance-covariance d'un vecteur la matrice dont l'élément indice ij est $cov(U_i, U_j)$. On a

$$V(U) = E(UU^T) - E(U)(E(U))^T$$

- Soit A une matrice et U un vecteur aléatoire alors on a
$$V(AU) = AV(U)A^T$$

On dit qu'un vecteur $X^T = (X_1, \dots, X_p)$ suit une loi multinormale s'il existe une matrice A d'ordre p et $\mu \in \mathbb{R}^p$ tel que $X = AU + \mu$ où $U \sim N(0, I)$.

Dans ce cas

- $E(X) = \mu$ et $V(X) = AA^T$
- La matrice AA^T sera notée Σ
- Si Σ est inversible alors la fonction de densité conjointe de X est donnée par

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2} \sqrt{\det(\Sigma)}} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^T \Sigma^{-1}(x-\mu)}$$

- On note $X \sim N(\mu, \Sigma)$

$X \sim N(\mu, \Sigma)$. on pose $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$ avec X_1 et X_2 deux vecteurs

et $\mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}$ et $\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix}$, Alors

- $\forall i, X_i \sim N(\mu_i, \Sigma_{ii})$
- Loi de X_1 sachant $X_2 = x_2$ suit une loi normale d'espérance

$$\mu_{1|x_2} = \mu_1 + \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}(x_2 - \mu_2)$$

Autrement dit,

$$E(X_1|X_2 = x_2) = E(X_1) + \text{cov}(X_1, X_2)V(X_2)^{-1}(x_2 - \mu_2)$$

De même pour la variance

$$\Sigma_{11|x_2} = \Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{12}^T$$

$$V(X_1|X_2 = x_2) = V(X_1) - \text{cov}(X_1, X_2)V(X_2)^{-1}\text{cov}(X_2, X_1)$$

Soit $\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \sim N \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 8 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \right)$. On a

- $X \sim N(1, 2)$; $Y \sim N(0, 8)$ et $Z \sim N(-1, 2)$
- $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \right)$
- On cherche la loi de X sachant $Y = 2$ et $Z = 1$ on écrit donc,

$$\left(\frac{X}{\begin{pmatrix} Y \\ Z \end{pmatrix}} \right) \sim N \left(\left(\frac{1}{\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}} \right), \left(\frac{2}{0} \mid \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 8 & -2 \\ -2 & 2 \end{array} \right) \right).$$

Ainsi

$$E(X|Y = 2, Z = 1) = 1 + \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{8}{3}$$

et

$$V(X|Y = 2, Z = 1) = 2 - \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{4}{3}$$

- Ainsi $X_{|Y=2, Z=1} \sim N(8/3, 4/3)$
- Cherchons la loi de (X, Z) sachant $Y = 2$. On a

$$\left(\frac{\begin{pmatrix} X \\ Z \end{pmatrix}}{Y} \right) \sim N \left(\left(\frac{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}}{0} \right), \left(\frac{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}}{8} \right) \right).$$

Ainsi

$$E \left(\begin{pmatrix} X \\ Z \end{pmatrix} \mid Y = 2 \right) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} (8)^{-1} (2) = \begin{pmatrix} 1 \\ -3/2 \end{pmatrix}$$

et

$$\begin{aligned} V \left(\begin{pmatrix} X \\ Z \end{pmatrix} \mid Y = 2 \right) &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} (8)^{-1} \begin{pmatrix} 0 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 7/4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On considère le cas d'un vecteur en dimension 2. On a

- La fonction de densité conjointe du vecteur $X^T = (X_1, X_2)$ est donnée par

$$f(x) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\det(\Sigma)}} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^T \Sigma^{-1}(x-\mu)}$$

- $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$
- $\det(\Sigma) = \sigma_{11}\sigma_{22} - \sigma_{12}^2 = \sigma_1^2\sigma_2^2(1 - \rho^2)$
- $\Sigma^{-1} = \frac{1}{\sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)} \begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\sigma_{12} \\ -\sigma_{12} & \sigma_1^2 \end{pmatrix}$

On peut montrer que

$$\begin{aligned}(x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu) &= \frac{1}{\sigma_1^2 \sigma_2^2 (1 - \rho^2)} \left[\sigma_2^2 (x_1 - \mu_1)^2 + \sigma_1^2 (x_2 - \mu_2)^2 \right. \\ &\quad \left. - 2\sigma_{12} (x_1 - \mu_1)(x_2 - \mu_2) \right] \\ &= \frac{1}{\sigma_1^2 (1 - \rho^2)} \left(x_1 - \mu_1 - \frac{\sigma_{12}}{\sigma_2^2} (x_2 - \mu_2) \right)^2 \\ &\quad + \frac{1}{\sigma_2^2} (x_2 - \mu_2)^2\end{aligned}$$

Ainsi

$$\begin{aligned}f_{X_2}(x_2) &= \int f(x_1, x_2) dx_1 \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)} e^{-\frac{1}{2\sigma_2^2}(x_2-\mu_2)^2} \times \int e^{-\frac{1}{2\sigma_1^2(1-\rho^2)}\left(x_1-\mu_1-\frac{\sigma_{12}}{\sigma_2^2}(x_2-\mu_2)\right)^2} dx_1 \\ &= \frac{\sqrt{2\pi\sigma_1^2(1-\rho^2)}}{2\pi\sqrt{\sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)}} e^{-\frac{1}{2\sigma_2^2}(x_2-\mu_2)^2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_2^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma_2^2}(x_2-\mu_2)^2}\end{aligned}$$

Ainsi on a

- $f_{X_2}(x_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_2^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma_2^2}(x_2-\mu_2)^2}$ et donc $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$
- De même on montre que $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$
- la fonction de densité conditionnelle de X_1 sachant $X_2 = x_2$ est donnée par

$$\begin{aligned} f_{X_1|X_2=x_2}(x_1) &= \frac{f(x_1, x_2)}{f_{X_2}(x_2)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2(1-\rho^2)}} e^{-\frac{1}{2\sigma_1^2(1-\rho^2)} \left(x_1 - \mu_1 - \frac{\sigma_{12}}{\sigma_2^2}(x_2 - \mu_2) \right)^2} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } (X_1)_{|X_2=x_2} \sim N\left(\mu_1 + \frac{\sigma_{12}}{\sigma_2^2}(x_2 - \mu_2); \sigma_1^2(1 - \rho^2)\right)$$

Soient $U \sim N(\mu, \Sigma)$ un vecteur multinormal de dimension p ,

- Si A une matrice ayant p colonnes et b un vecteur colonne de dimension p . Alors on a $AU + b \sim N(A\mu + b, A\Sigma A^T)$.
- En particulier la variable $\sum_{i=1}^p \alpha_i U_i$ suit une loi normale de moyenne $\sum_{i=1}^p \alpha_i \mu_i$ et de variance $\sum_{i=1}^p \alpha_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i \neq j} \alpha_i \alpha_j \sigma_{ij}$
- En particulier si les variables sont indépendantes alors la variance de $\sum_{i=1}^p \alpha_i U_i$ vaut $\sum_{i=1}^p \alpha_i^2 \sigma_i^2$
- Dans le cas $p = 2$, on $\alpha U_1 + \beta U_2$ suit une loi normale de moyenne $\alpha E(U_1) + \beta E(U_2)$ et de variance $\alpha^2 V(U_1) + \beta^2 V(U_2) + \alpha\beta C(U_1, U_2)$